PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Matemática
TALLER REPASO – GEOMETRÍA I
Material: TR04

Nombre: .....

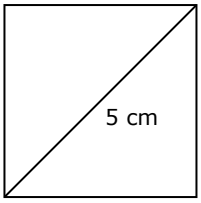
Curso: .....

TEOREMA DE PITÁGORAS – ÁREAS Y PERÍMETROS I

EJERCICIOS DE DESARROLLO

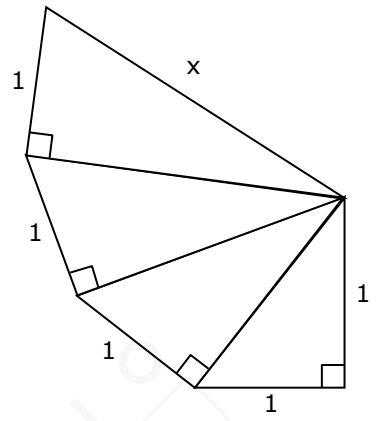
1. ¿Cuánto mide la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3,5 cm y 7 cm?

2. ¿Cuánto mide el perímetro del cuadrado de la figura adjunta?



3. ¿Cuánto mide el ángulo menor de un triángulo rectángulo de hipotenusa y cateto que miden 11 cm y 5,5 cm, respectivamente?

4. ¿Cuál es el valor de x en la figura adjunta?

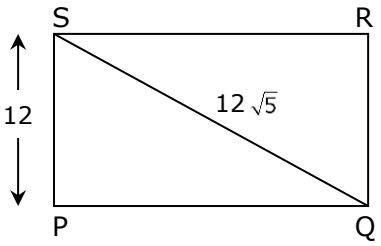


5. En un triángulo rectángulo el cateto menor mide 1 cm menos que el cateto mayor, y éste mide 1 cm menos que la hipotenusa. ¿Cuál es el perímetro de este triángulo?

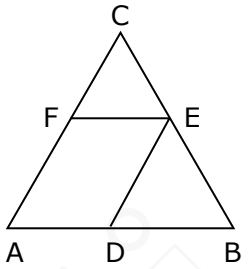
6. ¿Cuál es el área de un cuadrado cuya diagonal mide $8\sqrt{2}$ cm?

7. En un triángulo de hipotenusa 5t, uno de los catetos es 4t. Si el perímetro de este triángulo es 48, ¿cuál es el valor de t?

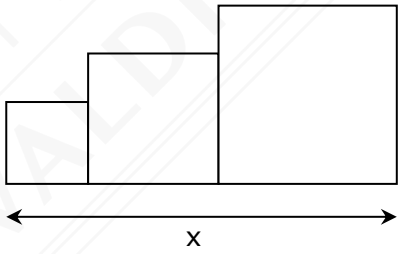
8. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo PQRS de la figura adjunta?



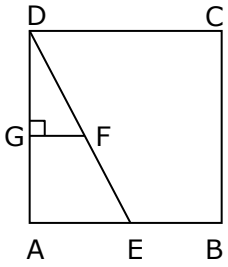
9. En el triángulo equilátero ABC de la figura adjunta, los perímetros de los triángulos equiláteros FEC y DBE son 18 y 30, respectivamente. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero ADEF?



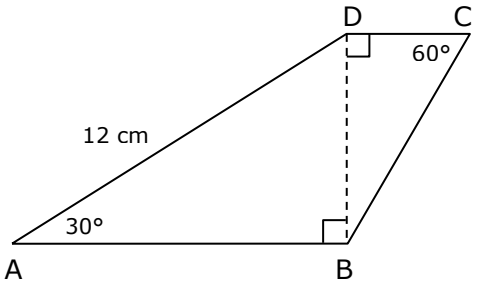
10. La figura adjunta está formada por tres cuadrados cuyas áreas están en la razón 1 : 4 : 9. Si x = 18, ¿cuál es el perímetro del cuadrado más grande?



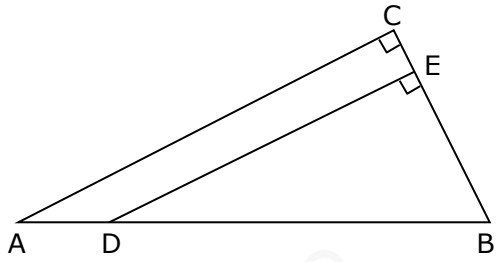
11. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado en el que E es punto medio de $\overline{AB}$ y G es punto medio de $\overline{AD}$. ¿Cuál es el valor de $\frac{GF}{AB}$?



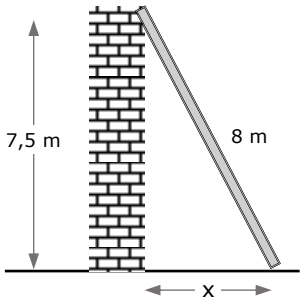
12. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero ABCD de la figura adjunta?



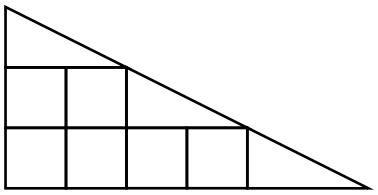
13. En el triángulo ABC de la figura adjunta AB = 26, AC = 24 y CE = 5. ¿Cuál es el área del triángulo DBE?



14. Una escalera de 8 metros de largo ha sido apoyada en una muralla como lo indica la figura adjunta, de modo que el tope de la escalera se encuentra a 7,5 metros del suelo. ¿A qué distancia se encuentra la base de la escalera de la muralla?



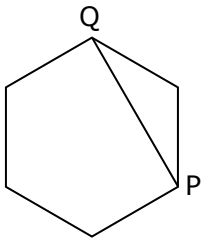
15. En un patio triangular como indica la figura adjunta, se han puesto 6 losetas cuadradas de 4 m^2 de superficie cada una y tres losetas triangulares iguales. ¿Cuánto es la longitud del lado más largo de este patio triangular?



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

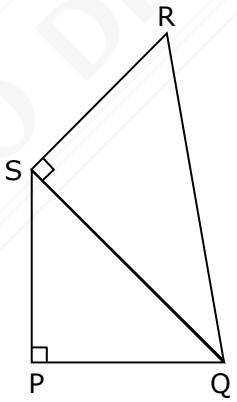
EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. El hexágono regular de la figura adjunta tiene perímetro igual a 12 cm. ¿Cuánto mide $\overline{PQ}$?



A) $\sqrt{3}$ cm
B) $2\sqrt{3}$ cm
C) $3\sqrt{3}$ cm
D) $4\sqrt{3}$ cm

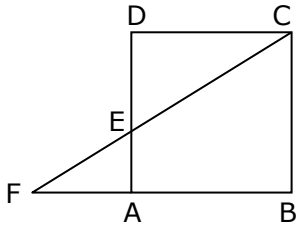
2. En el cuadrilátero PQRS de la figura adjunta, ¿cuál es el área del triángulo QRS, si PQ = RS = SP = 4?



A) 8
B) 16
C) $4\sqrt{2}$
D) $8\sqrt{2}$

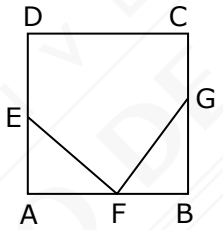
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

3. En la figura adjunta ABCD es un cuadrado. Si FB = 10 y BC = 7, entonces ED =



A) 4,9
B) 4,2
C) 3,5
D) 2,1

4. El área del cuadrado ABCD de la figura adjunta es 16 c^2. Si DE = EA = BG, ¿cuánto suman las áreas de los triángulos EAF y FBG?



A) 6 c^2
B) 5 c^2
C) 4 c^2
D) 7 c^2

5. En un rombo ABCD de perímetro 80 cm se traza la diagonal BD de 24 cm de longitud. ¿Cuál es el área del triángulo ABD?

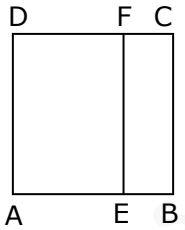
A) 96 cm^2
B) 192 cm^2
C) 240 cm^2
D) 384 cm^2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

6. Si cada lado del rectángulo ABCD se triplica se obtiene el rectángulo PQRS. ¿Cuál es el área del rectángulo PQRS, si el área del rectángulo ABCD es 5 cm^2?

A) 15 cm^2
B) 45 cm^2
C) 75 cm^2
D) 125 cm^2

7. El área del cuadrado ABCD de la figura adjunta es m^2 y el área del rectángulo EBCF es 2 mn. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo AEFD?



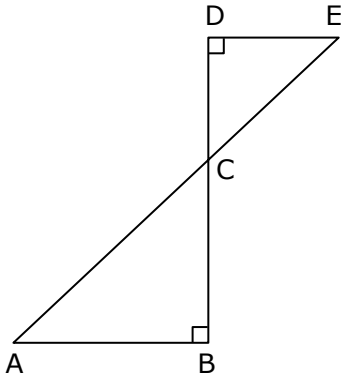
A) $2m - 2n$
B) $4(m - n)$
C) $(m + n)(m - n)$
D) $4m^2 - 4n^2$

8. ¿Cuál es el área de un triángulo cuyos lados miden 13 cm, 24 cm y 13 cm?

A) 24 cm^2
B) 36 cm^2
C) 48 cm^2
D) 60 cm^2

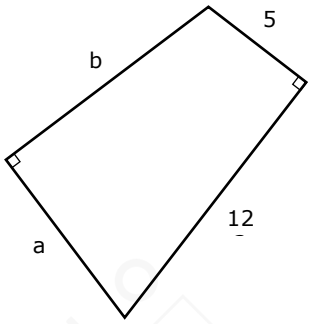
9. En la figura adjunta ACE y BCD son puntos colineales, AB = 4, BC = 3 y CE = $\sqrt{5}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $CD + DE = \frac{9}{5}\sqrt{5}$
B) $(CD)^2 = \frac{9}{5}$
C) $(DE)^2 = 4$
D) $CD = \sqrt{5} \cdot BC$



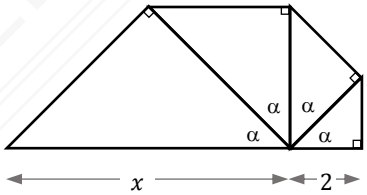
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

10. Según la información entregada en la figura adjunta, ¿cuál es el valor de $a^2 + b^2$?



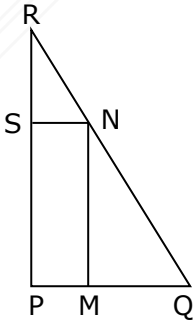
A) 124
B) 144
C) 169
D) 256

11. Según la información entregada en la figura, ¿cuál es el valor de x?



A) 6
B) 8
C) 10
D) $4\sqrt{2}$

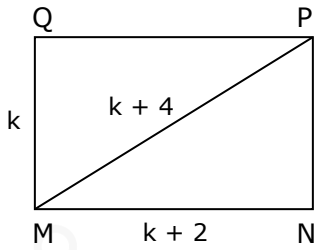
12. En la figura adjunta el rectángulo PMNS está inscrito en el triángulo PQR. Si PM = 3, PS = 9 y PQ : PR = 1 : 2, ¿cuánto mide $\overline{SR}$?



A) $\frac{21}{4}$
B) 6
C) 10
D) 15

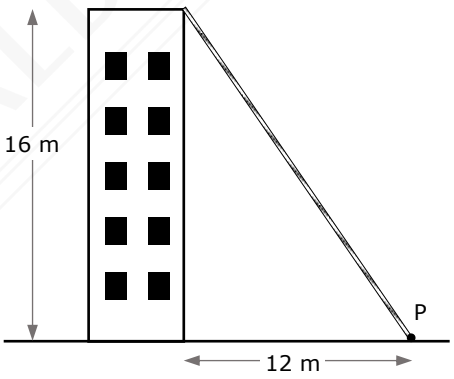
PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto del rectángulo MNPQ de la figura adjunta?



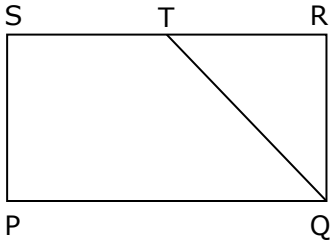
A) El área del rectángulo es 24.
B) El perímetro del ΔMNP es 20.
C) El área del ΔMNP es 48.
D) El perímetro del rectángulo es 28.

14. Una empresa de iluminación necesita estirar un cable de energía provisorio desde el tope de un edificio cuyo formato es rectangular a un determinado punto P del suelo. Según el esquema adjunto, ¿cuánto mide el cable provisorio?



A) 20 m
B) 24 m
C) $4\sqrt{7}$ m
D) 96 m

15. En el rectángulo PQRS de la figura adjunta, QR = RT y el área del triángulo QRT es el 25% del área del rectángulo. Se puede determinar la longitud de $\overline{PQ}$, si se sabe que:



(1) el área del ΔQRT es 8.
(2) la longitud de $\overline{QT}$ es $4\sqrt{2}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

RESPUESTAS

EJERCICIOS DE DESARROLLO

1.	$3{,}5\sqrt{5}$ cm	**6.**	64 cm^2	**11.**	$\frac{1}{4}$
2.	$10\sqrt{2}$ cm	**7.**	4	**12.**	$(12 + 12\sqrt{3})$ cm
3.	30°	**8.**	72	**13.**	30
4.	$\sqrt{5}$	**9.**	32	**14.**	$\sqrt{7{,}75}$ m
5.	12 cm	**10.**	36	**15.**	$6\sqrt{5}$ m

EJERCICIOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PÁG. 5

1.	**B**	6.	**B**	11.	**B**
2.	**D**	7.	**B**	12.	**B**
3.	**A**	8.	**D**	13.	**D**
4.	**C**	9.	**B**	14.	**A**
5.	**B**	10.	**C**	15.	**D**

MA-TR04

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/